

Chủ đề: Oxyz



## Vecto và các phép toán vectơ trong không gian

**Câu 1. [STER]** Cho tứ diện  $ABCD$ . Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ  $\vec{0}$  mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện  $ABCD$ ?

- A. 12                                      B. 4                                      C. 10                                      D. 8

**Câu 2. [STER]** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A.  $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$                                       B.  $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$   
C.  $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$                                       D.  $\vec{AB} = \vec{CD}$

**Câu 3. [STER]** Cho hình tứ diện  $ABCD$  có trọng tâm  $G$ . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A.  $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$                                       B.  $\vec{OG} = \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$   
C.  $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD})$                                       D.  $\vec{AG} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD})$

**Câu 4. [STER]** Cho tứ diện  $ABCD$ , gọi  $I, J$  lần lượt là trung điểm của  $AB$  và  $CD$ ; Đẳng thức nào **sai**?

- A.  $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BD})$                                       B.  $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC})$   
C.  $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AD} + \vec{BD})$                                       D.  $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD})$

**Câu 5. [STER]** Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$ . Khi đó, vectơ bằng vectơ  $\vec{AB}$  là vectơ nào dưới đây?

- A.  $\vec{D'C'}$                                       B.  $\vec{BA}$                                       C.  $\vec{CD}$                                       D.  $\vec{B'A'}$

**Câu 6. [STER]** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình bình hành. Đặt  $\vec{SA} = \vec{a}$ ;  $\vec{SB} = \vec{b}$ ;  $\vec{SC} = \vec{c}$ ;  $\vec{SD} = \vec{d}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$                                       B.  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$                                       C.  $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$                                       D.  $\vec{a} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{b}$

**Câu 7. [STER]** Cho tứ diện  $ABCD$ . Gọi  $P, Q$  là trung điểm của  $AB$  và  $CD$ . Chọn khẳng định đúng?

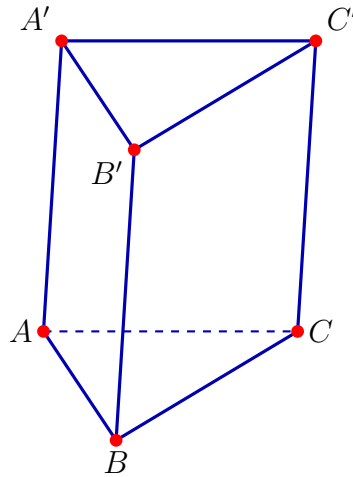
A.  $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$

B.  $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD})$

C.  $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$

D.  $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$

**Câu 8. [STER]** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$ . Đặt  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AA'} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?



A.  $\overrightarrow{B'C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

B.  $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

C.  $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

D.  $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

**Câu 9. [STER]** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ . Tính  $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$

A.  $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 0$     B.  $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 1$     C.  $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{1}{2}$     D.  $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

**Câu 10. [STER]** Cho tứ diện  $ABCD$  và điểm  $G$  thỏa  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$  ( $G$  là trọng tâm của tứ diện). Gọi  $O$  là giao điểm của  $GA$  và mặt phẳng  $(BCD)$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.  $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{OG}$

B.  $\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{OG}$

C.  $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{OG}$

D.  $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{OG}$